

Detección temprana de incendios en zonas rurales

Con nuestro SGDD (Sistema de Gestión de Drones), mitiga los daños causados por incendios, ahorra en costos operativos, y centrate en respuestas tempranas.

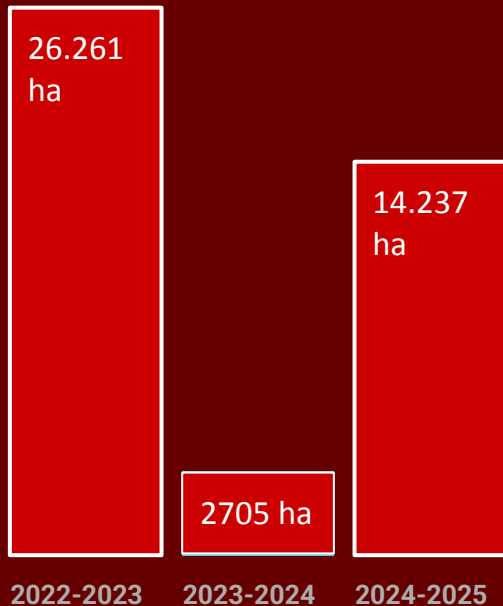
Gestiona usuarios, drones y planes de vuelo desde un solo panel.

Entre 2024 y 2025, se perdieron 14.237 hectáreas por incendios rurales no detectados a tiempo.

Nuestro cliente, dueño de 1M de hectáreas, se encuentra entre los principales afectados.
Sufre pérdidas millonarias cada año.

El problema, en números

Hectáreas perdidas por temporada



CULTIVOS

Valor 1ha = **US\$600 - US\$1800**

$26.261 * 600 = \text{US\$15.756.600}$
+ Degradación del suelo... difícil estimar las pérdidas totales... ¿Cuándo se podrá replantar?

PASTURA

Valor 1ha = **1 UG** (Unidad de Ganado)

Valor 1 UG = **US\$ 500**

$26.261 * 500 = \text{US\$13.130.500}$
+ Pérdida de nuevos terneros (1x vaca). Al final termina siendo el doble de pérdida.

FORESTACIÓN

Un eucalipto demora entre **8 y 12 años** en estar pronto para su cosecha. Se pierde por completo la inversión de años. Como suelen ser fuertes, la quema no se lleva todo, por lo que antes de replantar, hay que sacar todo.

EMPLEO

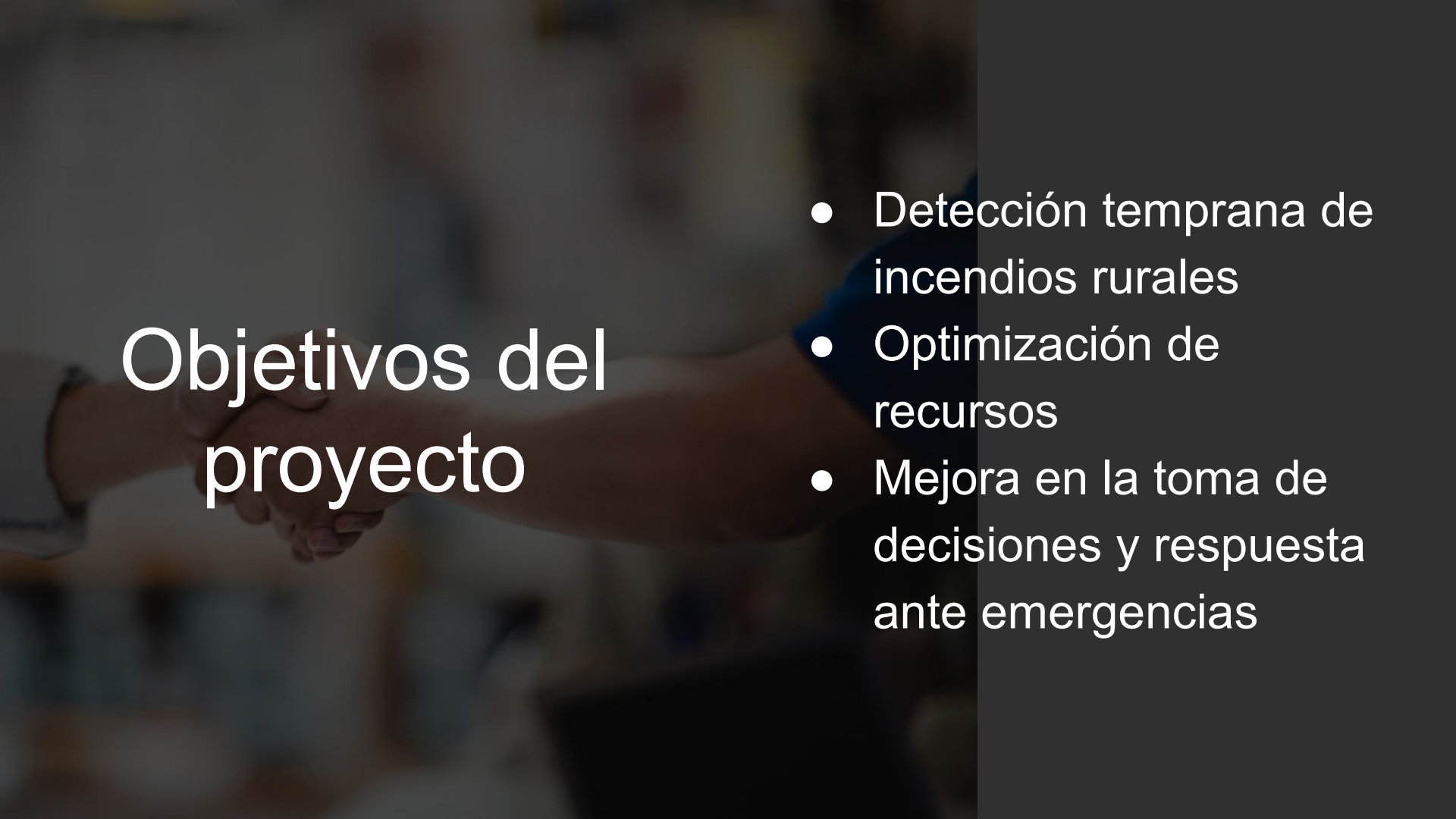
Reducciones de empleo en cosecha, tareas de mantenimiento, empresas tercerizadas (fumigación, maquinaria, contratistas).

CADENA PRODUCTIVA

Inestabilidad en la oferta. Afecta a cooperativas, barracas, proveedores de insumos, acopios e **industrias** que **dependen del volumen producido**. Bola de nieve.

NEGOCIO

Reputación comprometida. Producción futura comprometida. **Expuesto** ante otros riesgos (sequía, caída de precios, crisis). Menor flujo de dinero.



Objetivos del proyecto

- Detección temprana de incendios rurales
- Optimización de recursos
- Mejora en la toma de decisiones y respuesta ante emergencias

A person in a dark suit is seated at a desk, writing in a notebook with a pen. On the desk, there is a gavel, a tablet, and a small vase with white flowers. The background shows a wall with several framed certificates or documents. The scene is dimly lit, with the primary light source coming from the left, creating a professional and focused atmosphere.

Necesidades

- Automatización del monitoreo de incendios
- Gestión de Drones
- Gestión de planes de vuelo
- Reportes automáticos

Requerimientos Funcionales

Registro de Usuario

Nombre Completo

Rol

Número de Telefono

Correo

Contraseña

Devuelve a la página principal del módulo de Gestión de Usuarios

- Registro de Usuarios
- Alta de Drones
- Asignación de Drones

RF03	Alta de Drones	
Versión - Fecha	1.0.0	13/11/2025
Descripción	Debe poder registrarse un Dron en el sistema.	
Dependencias	- RF02	
Precondiciones	1. El usuario debe estar logueado como Administrador.	
Flujo Principal	Paso	Acción
	1	Ingresar a la página
	2	Click en "Alta de Drones"
	3	El sistema muestra la pantalla de Alta de Drones, ofreciendo un formulario que puede ser completado manualmente, y un botón que permite escanear un código (barras, QR) para el ingreso automático de los datos del dron.
	4	El usuario ingresa los datos del Dron: 1. Modelo (requerido) 2. Fabricante (requerido) 3. Número de Serie (requerido) 4. Capacidad de batería (requerido) 5. Tipos de sensores instalados (requerido) 6. Versión de firmware (requerido) 7. Protocolos de comunicación aceptados (requerido) 8. Estado Operativo (requerido) 9. Fecha de último mantenimiento (opcional) 10. Coordinadas de su base (requerido) 11. Operador responsable

Asignación de Dron

Dron

Operador

Devuelve a la página principal del módulo de Gestión de Drones.

Muestra mensaje de éxito al el Dron no está ya asignado a otro operador, en caso de estarlo solicitará confirmación explícita explicando datos del conflicto (popup emergente).

Listado de todos los Drones disponibles en el Sistema.

Listado de todos los Operadores disponibles en el Sistema. Se puede seleccionar una opción vacío este campo, para des-asignar el dron.

Resolver Conflicto de Asignación

El dron DJI Air 35 (MDJI-AIR-35_bac167b481) está actualmente asignado al Operador Martin. ¿Desea desasignarlo del mismo, para asignarlo a Juan Pérez (#25)?

Al posicionar el mouse sobre estas hipervinculos, se mostrará una "vista rápida" con detalles relevantes de cada entidad que pueden ayudar a consolidar la decisión. Si se hace click en una de ellas, se redirigirá a la página de detalle de la misma.

Resolver Conflicto de Asignación

El dron DJI Air 35 (MDJI-AIR-35_bac167b481) está actualmente asignado al Operador Martin. ¿Desea desasignarlo del mismo, para asignarlo a Juan Pérez (#25)?

En caso de que el Dron está en vuelo actualmente, esto también se detallará e incluirá una vista rápida de la ruta y su ubicación actual, entre otros datos útiles que se piden durante próximas iteraciones.

Requerimientos No Funcionales

- Rendimiento y tiempo de respuesta: No más de 2 segundos de delay para mostrar info de los sensores de los drones.
- Disponibilidad y tolerancia a fallos: Deberá tener disponibilidad plena y recuperarse rápidamente de manera automática.
- Usabilidad y accesibilidad: Interfaz intuitiva y fácil de usar. Pocos clicks para acciones importantes.

Interesados



Productor Agrícola

Principal Interesado.

Alta Relevancia.

Alta Participación



Operador de Dron

Usuario Clave.

Alta Relevancia.

Media Participación.



Admin/Gerente

Usuario Clave.

Alta Relevancia.

Alta Participación.



DINACIA

Stakeholder externo.

Alta Relevancia.

Baja Participación.

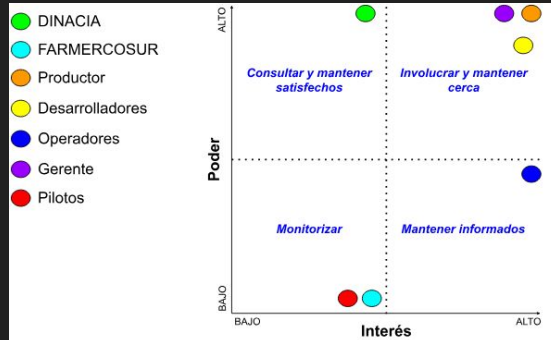


Equipo de Desarrollo

Ejecutores.

Alta Relevancia.

Alta Participación.

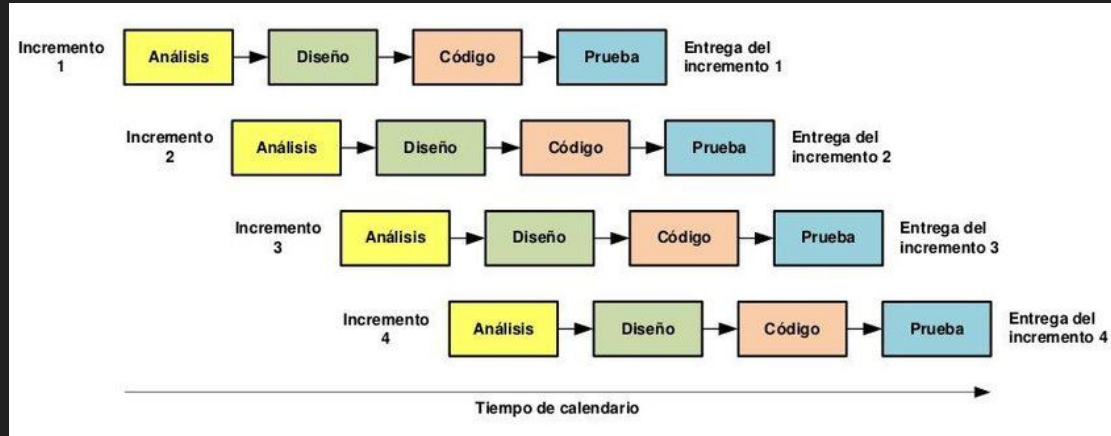


Interesado	Desconocedor	Reticente	Neutral	Apoya	Lider
Productor Agrícola					X
Operadores de Drones	X			D	
Administrador/Gerente		X			D
Equipo de Desarrollo					X
Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica	X		D		
Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR				X	D
Pilotos Independientes		X	D		

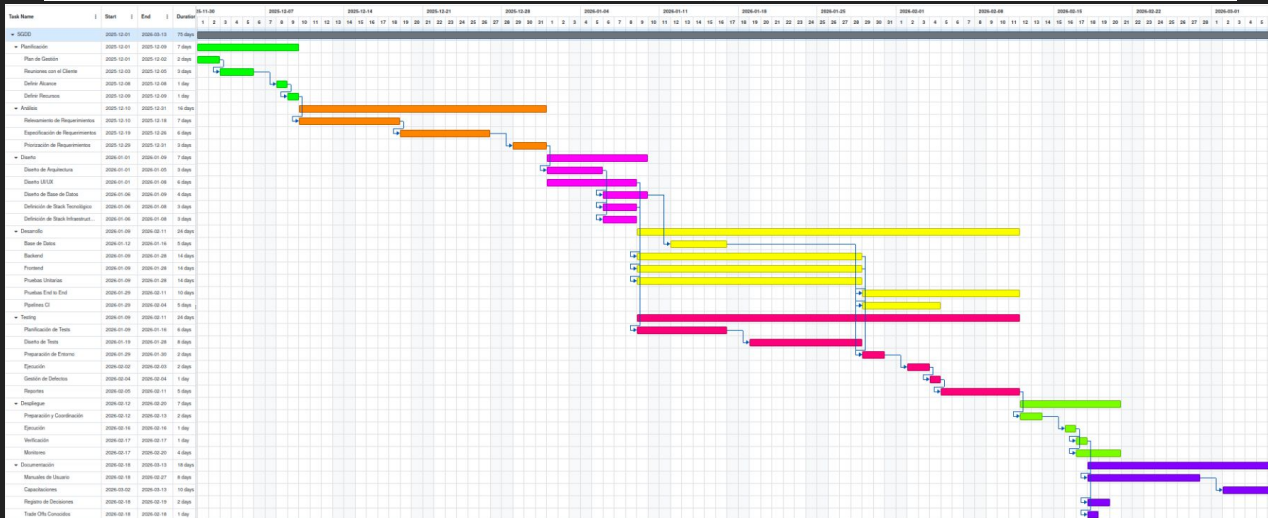
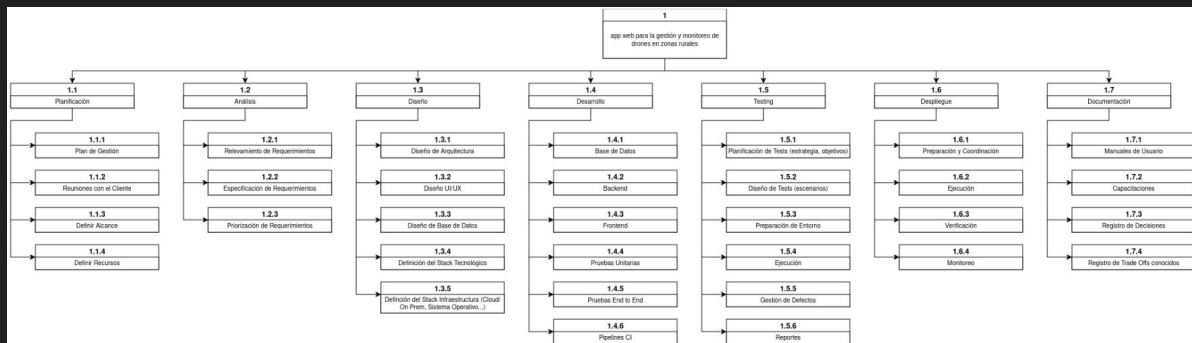
Riesgos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Prevención	Contingencia	Mitigación
Incumplimiento de normativas aeronáuticas	Alto	Baja	Revisar normativas aplicables desde el inicio; consultar a la autoridad en hitos relevantes.	Deshabilitar funciones no permitidas y ejecutar sólo operaciones aprobadas; solicitar permisos adicionales.	Rediseñar o limitar funcionalidades de vuelo para cumplir requisitos regulatorios; mantener documentación para auditoria.
Interrupciones del servicio	Alto	Media	Desplegar monitoreo básico y backups regulares; realizar pruebas de estrés en etapas críticas.	Cambiar a entorno alternativo / instancia de emergencia; restaurar desde backup más reciente.	Desplegar más instancias, contratar proveedores de hosting adicionales (AWS,Azure, GCP).
Uso incorrecto del sistema por parte del Administrador (falta de experiencia, errores de configuración o asignación)	Alta	Media	Capacitación inicial, guías interactivas, interfaz clara con validaciones.	Asistencia técnica inmediata, corrección manual de configuraciones, revisión de logs.	Simplificar flujos administrativos, automatizar pasos críticos y notificar inconsistencias.
Confusión, desatención o interpretación incorrecta de alertas por parte de operadores	Alto	Media	Capacitación en protocolos de respuesta, alarmas visuales/sonoras claras, clarificación por severidad.	Repetición de alerta, notificación al productor y gerente.	Refinar visualización, agregar tutoriales, mejorar feedback del sistema ante eventos críticos.
Falla completa del sistema (servidor, comunicaciones o módulos críticos) durante la detección o seguimiento de un incendio real, impidiendo alertar al productor u operador.	Alto	Baja	Pruebas de estrés y carga, redundancia mínima del backend, monitoreo constante del sistema, revisión de telemetría.	Activar vía paralela de comunicación manual (llamado/WhatsApp), reenvío automático desde servicios externos, escalamiento inmediato al Operador responsable.	Implementar failover automático, registrar eventos localmente en el dron para recuperación posterior, y mejorar tolerancia a fallos en incrementos futuros.
Falla en la detección de un incendio (falsos negativos), impidiendo alertar al Operador o Productor a tiempo.	Alto	Baja	Validar el algoritmo de detección con múltiples escenarios; ajustar umbrales; pruebas de campo.	Activar vigilancia manual temporal; monitoreo alternativo por Operadores; análisis manual de telemetría ante condiciones de riesgo extremo.	Afinar modelos de detección, agregar redundancia sensorial y mejorar la calibración del dron según el entorno.

Metodología Incremental



Planificación



Solución Propuesta

